

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Quick Start Bradford Reagent, 1X

카달로그 번호 5000205, 5000205EDU

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조사

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

#### 기술 서비스

+82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

#### 24시간 긴급 전화번호

CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|                |      |
|----------------|------|
| 급성 독성 - 경구     | 구분 4 |
| 급성 독성 - 흡입(가스) | 구분 4 |
| 심한 눈 손상성/눈 자극성 | 구분 1 |
| 특정표적장기독성(단회노출) | 구분 1 |
| 금속에 대한 부식성     | 구분 1 |
| 인화성 액체         | 구분 4 |

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자



## 신호어

## 위험

## 유해/위험 문구

H290 - 금속을 부식시킬 수 있음  
 H227 - 가연성 액체  
 H302 - 삼키면 유해함  
 H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴  
 H332 - 흡입하면 유해함  
 H370 - 장기에 손상을 일으킴

## 예방조치문구 - 예방

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오  
 P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오  
 P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오  
 P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연  
 P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오

## 예방조치문구 - 대응

P308 + P311 - 노출 또는 접촉이 우려되면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오  
 P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오  
 P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

P304 + P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오

P312 - 불편감을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

P301 + P312 - 삼켜서 불편감을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오

P330 - 입을 씻어내시오

P370 + P378 - 화재 시 불을 끄기 위해 건조한 모래, 소화용 분말 또는 내알코올 포말을 사용하시오

P390 - 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오

## 예방조치문구 - 저장

P403 + P235 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오

## 예방조치문구 - 폐기

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오

## 다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

피부에 약한 자극을 일으킴. 수생 생물에 유해함.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

## 혼합물

| 화학물질명                                  | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)    | 승인번호 | 유효기간 |
|----------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------|------|
| 정제수                                    | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 85 - 90   | -    | -    |
| 인산                                     | 자료 없음    | 7664-38-2 | KE-27427    | 5 - 10    | -    | -    |
| 메탄올                                    | 자료 없음    | 67-56-1   | KE-23193    | 5 - 10    | -    | -    |
| Oxirane, methyl-, polymer with oxirane | 자료 없음    | 9003-11-6 | KE-24574    | 0.1 - 0.3 | -    | -    |
| C.I. Acid Blue 90                      | 자료 없음    | 6104-58-1 | KE-06368    | .01 - .1  | -    | -    |

## 4: 응급조치 요령

## 가. 눈에 들어갔을 때

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈을

크게 뜯 상태로 눈을 씻어내시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 즉시 의학적인 조치·조언을 받으시오.

#### 나. 피부에 접촉했을 때

모든 오염된 의복과 신발을 벗으면서 비누와 다량의 물로 즉시 씻어 내시오. 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.

#### 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오. 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오. 호흡이 멈춘 경우, 인공 호흡을 실시할 것. 즉시 의학적인 조치/조언을 구할 것.

#### 라. 먹었을 때

입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 토하게 하지 마시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

#### 마. 기타 의사의 주의사항

##### 일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

##### 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.

##### 증상

작열감. 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음. 기침 및/또는 천명. 호흡곤란.

##### 응급 처치자의 자기 방어

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 모든 발화원을 제거하십시오. 의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것. 증기나 미스트를 호흡하지 마시오. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하십시오.

## 5: 폭발·화재시 대처방법

#### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

##### 적절한 소화제

분말소화기. 이산화탄소 (CO2). 물 스프레이. 내알코올성 포말.

##### 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

##### 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

#### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하십시오. 화재 시 물 스프레이로 탱크를 냉각시키시오.

#### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

## 6: 누출 사고시 대처방법

#### 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

##### 개인 주의사항

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 자세한 정보는 제8항을 참고하십시오. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오. 누출된 물질을 만지거나 통과하여 걸어가지 말 것. 증기나 미스트를 호흡하지 마시오.

##### 기타 정보

7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.

##### 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

#### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. 7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.

#### 다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 위험없이 할 수 있으면 누출을 멈출 것. 누출된 물질을 만지거나 통과하여 걸어가지 말 것. 추후 폐기를 위해 누출 액체 앞쪽 멀리 제방을 쌓을 것. |
| 정화 방법       | 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오. 독으로 막을 것. 불활성 흡수제로 빨아들이시오. 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.    |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.                                                |

## 7: 취급 및 저장방법

### 가. 안전취급요령

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안전취급조건 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.<br>분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 개인 보호장비를 사용하십시오.<br>열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오. 국소 배기 환기를 사용할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 환기가 충분하지 않은 경우 적절한 호흡 보호구를 착용하십시오. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보관 조건      | 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 습기를 방지하십시오. 잠금장치를 하여 저장하십시오. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 격리하여 보관하십시오. 열, 스파크, 화염 및 기타 점화원 (예. 점화용 불씨, 전기 모터 및 정전기) 으로부터 멀리하십시오. 적절히 라벨이 부착된 용기에 보관하십시오. 해당 국가 규정에 따라 적절히 보관하십시오. 관련 법규에 명시된 내용에 따라 보관하십시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것. |
| 일반 위생 고려사항 | 적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 장비, 작업지역 및 작업복의 정기적인 세척이 권장됨. 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. 휴식 전과 제품 취급을 마친 후 즉시 손을 씻을 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것.                                                                                            |

## 8: 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

#### 작업노출기준

| 화학물질명 | OEL                                                   | PEL                           | ACGIH TLV                                             |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 인산    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | 자료 없음                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> |
| 메탄올   | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Sk*                  | STEL: 250 ppm<br>TWA: 200 ppm | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>pSk                  |

#### 생물학적 작업 노출 기준

| 화학물질명          | ACGIH                                     |
|----------------|-------------------------------------------|
| 메탄올<br>67-56-1 | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift |

### 나. 적절한 공학적 관리

|        |     |
|--------|-----|
| 공학적 관리 | 샤워기 |
|--------|-----|

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  | 세안기<br>환기 시스템.                                                              |
| 환경 노출 관리         | 자료 없음.                                                                      |
| <b>다. 개인 보호구</b> |                                                                             |
| 호흡기 보호           | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호             | 단단히 밀폐되는 안전 고글.                                                             |
| 손 보호             | 적절한 장갑을 착용하십시오.                                                             |
| 신체 보호            | 적절한 보호의를 착용하십시오.                                                            |

## 9: 물리화학적 특성

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                       |                       |                |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등)    | 수용액                   |                |
| 물리적 상태                | 액체                    |                |
| 색                     | 열은 파란색                |                |
| 나. 냄새                 | 알코올                   |                |
| 다. 냄새 역치              | 자료 없음                 |                |
| <b>특성</b>             | <b>수치</b>             | <b>참조 • 방법</b> |
| 라. pH                 |                       | 알려진 것 없음       |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음                 | 알려진 것 없음       |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 64.7 ° C / 148.46 ° F |                |
| 사. 인화점                | 65 ° C / 149.0 ° F    |                |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음                 | 알려진 것 없음       |
| 자. 인화성                | 자료 없음                 | 알려진 것 없음       |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                       |                |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음                 |                |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음                 |                |
| 카. 증기압                | 자료 없음                 | 알려진 것 없음       |
| 타. 용해도                |                       |                |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨               |                |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음                 | 알려진 것 없음       |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음                 | 알려진 것 없음       |
| 하. 비중                 | 자료 없음                 | 알려진 것 없음       |
| 거. n 옥탄올/물 분배 계수      | 자료 없음                 | 알려진 것 없음       |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음                 | 알려진 것 없음       |
| 더. 분해 온도              |                       | 알려진 것 없음       |
| 리. 점도                 |                       |                |
| 동적 점도                 | 자료 없음                 | 알려진 것 없음       |
| 동점성                   | 자료 없음                 | 알려진 것 없음       |
| 머. 분자량                | 자료 없음                 |                |
| <b>기타 정보</b>          |                       |                |
| 폭발성 특성                | 자료 없음                 |                |
| 산화성 특성                | 자료 없음                 |                |
| 연화점                   | 자료 없음                 |                |
| VOC 함량                | 자료 없음                 |                |
| 액체 밀도                 | 자료 없음                 |                |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응의 가능성 정상 처리 시 없음.

## 폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 예.

## 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

공기 또는 습기에 장기간 노출. 열, 화염 및 스파크. 과도한 열.

## 다. 피해야 할 물질

산화제. 강산. 강염기.

## 라. 분해시 생성되는 유해물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 흡입시 유해함 (성분에 기초함).                                   |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음. 삼키면 유해함 (성분에 기초함). |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 눈에 심한 손상을 일으킴. 눈에 비가역적 손상을 일으킬 수 있음.                 |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 피부에 약한 자극을 일으킴.                                      |
| 증상    | 발적. 화끈거림. 실명을 초래할 수 있음. 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음. 기침 및/또는 천명.                         |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨 |                |
| 급성독성 추정값 (경구)                  | 1,800.00 mg/kg |
| 급성독성 추정값 (경피)                  | 5,058.50 mg/kg |
| 급성독성 추정값 (흡입-가스)               | 14,000.00 ppm  |
| 급성독성 추정값 (흡입-분진/미스트)           | 10.00 mg/l     |
| 급성독성 추정값 (흡입-증기)               | 60.00 mg/l     |

알 수 없는 급성 독성

혼합물의 8.5 %는 알 수 없는 급성 흡입 독성의 구성 성분으로 구성됨(가스)

#### 성분 정보

| 화학물질명                                  | 경구 LD50                                   | 경피 LD50                  | 흡입 LC50                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 정제수                                    | > 90 mL/kg ( Rat )                        | -                        | -                                    |
| 인산                                     | = 1530 mg/kg ( Rat )                      | = 2740 mg/kg ( Rabbit )  | = 3846 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| 메탄올                                    | = 6200 mg/kg ( Rat )                      | = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h              |
| Oxirane, methyl-, polymer with oxirane | = 5700 mg/kg ( Rat )<br>= 16 g/kg ( Rat ) | -                        | = 320 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h  |

#### 피부 부식성 / 자극성

피부 자극을 일으킬 수 있음. 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 약한 자극을 일으킴.

#### 심한 눈 손상성 / 자극성

성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 화상을 일으킴. 눈에 심한 손상을 일으킴.

#### 호흡기 또는 피부 과민성

자료 없음.

#### 발암성

자료 없음.

#### 생식세포 변이원성

자료 없음.

#### 생식독성

자료 없음.

#### 특정표적장기독성 - 1회 노출

삼키면 장기에 손상을 일으킴. 흡입시 장기에 손상을 일으킴.

#### 특정표적장기독성 - 반복 노출

자료 없음.

#### 표적 장기 영향

호흡기계. 눈. 피부. 중추신경계. 위장관(GI).

#### 흡인 유해성

자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

수생 생물에 유해함.

| 화학물질명 | 조류/수생 식물 | 어류                                                                                                                                                                  | 미생물 독성 | 갑각류 |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 메탄올   | -        | LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 18 - 20mL/L | -      | -   |

|  |  |                                                                                        |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 13500 -<br>17600mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus) |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

나. 잔류성 및 분해성                      자료 없음.

다. 생물 농축성

#### 성분 정보

| 화학물질명             | 분배 계수 |
|-------------------|-------|
| 인산                | -0.9  |
| 메탄올               | -0.77 |
| C.I. Acid Blue 90 | -2.55 |

라. 토양 이동성                      자료 없음.

이동성                      자료 없음.

마. 기타 유해 영향                      자료 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물                      지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장                      빈 용기를 재사용하지 마시오.

### 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호                      UN1805

나. 유엔 적정 선적명                      PHOSPHORIC ACID SOLUTION

다. 운송에서의 위험성 등급                      8

라. 용기등급                      III

마. 해양 오염 물질                      해당없음

특정조항                      223

EmS 번호                      F-A, S-B

설명                      UN1805, PHOSPHORIC ACID SOLUTION, 8, III

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항                      규제되지 않음

#### IATA

유엔 번호 또는 ID 번호                      UN1805

유엔 적정 선적명                      Phosphoric acid, solution

운송에서의 위험성 등급                      8

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| 용기등급           | III                                       |
| ERG 코드         | 8L                                        |
| 특정조항           | A3, A803                                  |
| 설명             | UN1805, Phosphoric acid, solution, 8, III |
| 유엔 번호 또는 ID 번호 | UN1805                                    |
| 유엔 적정 선적명      | PHOSPHORIC ACID SOLUTION                  |
| 운송에서의 위험성 등급   | 8                                         |
| 용기등급           | III                                       |
| EmS 번호         | F-A, S-B                                  |
| 특정조항           | 223                                       |
| 해양 오염 물질       | NP                                        |
| 설명             | UN1805, PHOSPHORIC ACID SOLUTION, 8, III  |

15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

|          |      |
|----------|------|
| 금지물질     | 해당없음 |
| 허가 대상 물질 | 해당없음 |

관리대상유해물질

| 화학물질명 | 관리대상유해물질 |
|-------|----------|
| 인산    | 해당됨      |
| 메탄올   | 해당됨      |

작업환경측정 대상 유해인자 (측정주기: 6개월)

| 화학물질명 | 유기 화합물              | 금속들  | 산 및 알칼리             | 가스 상태 물질류 | 분진   |
|-------|---------------------|------|---------------------|-----------|------|
| 인산    | 해당없음                | 해당없음 | 해당됨<br>측정주기:<br>6개월 | 해당없음      | 해당없음 |
| 메탄올   | 해당됨<br>측정주기:<br>6개월 | 해당없음 | 해당없음                | 해당없음      | 해당없음 |

특수건강진단 대상 유해인자 (진단주기: 12개월)

| 화학물질명 | 유기 화합물               | 금속들  | 산 및 알칼리 | 가스 상태 물질류 | 분진   |
|-------|----------------------|------|---------|-----------|------|
| 메탄올   | 해당됨<br>진단주기:<br>12개월 | 해당없음 | 해당없음    | 해당없음      | 해당없음 |

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등  
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

| 화학물질명 | OEL | PEL  |
|-------|-----|------|
| 인산    | 해당됨 | 해당없음 |
| 메탄올   | 해당됨 | 해당됨  |

나. 화학물질관리법에 의한 규제

| 화학물질명 | 유독물질            | 허가물질 | 금지물질 | 제한 물질 |
|-------|-----------------|------|------|-------|
| 메탄올   | 97-1-80, 10 % * | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음  |

\* 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음

## 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당됨

| 화학물질명 | 한계값 (%) |
|-------|---------|
| 메탄올   | 해당됨     |

## 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |
| 메탄올   | 해당됨        | 해당없음                           | 해당없음                         |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

## 화학물질 배출이동량 조사 (PRTR)

| 화학물질명 | 독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1 | 독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 메탄올   | -                     | >=1.0 % w/w           |

## 국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

## 16: 그 밖의 참고사항

## 가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)

IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

| TWA | TWA (시간-가중 평균) | STEL | STEL (단기 노출 기준) |
|-----|----------------|------|-----------------|
| 최대  | 최대 한계치         | SK*  | 피부 지정           |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)

미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스

유럽 식품 안전청 (EFSA)

환경보호청

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)

기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)

호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)

NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)

의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)

국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)

미국 국립 독성 프로그램 (NTP)

뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)

경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물

경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램

경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 개정 횟수   | 4.1             |
| 최종 개정일자 | 18-4-2025       |
| 개정 비교   | 업데이트된 SDS 항목 14 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**